

Divisiones de Polinomios — Soluciones

Instrucciones: Realice la división larga indicando el cociente y el residuo.

1. Divida $x^3 - 8$ entre $x - 2$.

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 2x + 4 \\
 x - 2 \overline{) \begin{array}{r} x^3 - 8 \\ - x^3 + 2x^2 \\ \hline 2x^2 \\ - 2x^2 + 4x \\ \hline 4x - 8 \\ - 4x + 8 \\ \hline 0 \end{array}}
 \end{array}$$

$$\frac{x^3 - 8}{x - 2} = x^2 + 2x + 4 \quad (\text{resto } 0).$$

2. Divida $2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 5x - 6$ entre $x^2 - x + 2$.

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - x - 5 \\
 x^2 - x + 2 \overline{) \begin{array}{r} 2x^4 - 3x^3 + 5x - 6 \\ - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 \\ \hline - x^3 - 4x^2 + 5x \\ x^3 - x^2 + 2x \\ \hline - 5x^2 + 7x - 6 \\ 5x^2 - 5x + 10 \\ \hline 2x + 4 \end{array}}
 \end{array}$$

$$\frac{2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 5x - 6}{x^2 - x + 2} = 2x^2 - x - 5 + \frac{2x + 4}{x^2 - x + 2}.$$

3. Divida $4x^5 + 0x^4 + x^2 - 7$ entre $2x^2 + 1$.

$$\begin{array}{r}
 2x^3 \quad -x \quad + \frac{1}{2} \\
 2x^2 + 1 \overline{) 4x^5 \quad \quad + x^2 \quad \quad - 7} \\
 \underline{-4x^5 - 2x^3} \\
 -2x^3 + x^2 \\
 \underline{2x^3 \quad \quad + x} \\
 x^2 + x - 7 \\
 \underline{-x^2} \\
 x - \frac{15}{2}
 \end{array}$$

$$\frac{4x^5 + x^2 - 7}{2x^2 + 1} = 2x^3 - x + \frac{1}{2} + \frac{x - \frac{15}{2}}{2x^2 + 1}.$$

4. Divida $-x^4 + 6x^2 - 9x + 4$ entre $-x^2 + 3x - 2$.

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 3x + 1 \\
 -x^2 + 3x - 2 \overline{) -x^4 \quad \quad + 6x^2 - 9x + 4} \\
 \underline{x^4 - 3x^3 + 2x^2} \\
 -3x^3 + 8x^2 - 9x \\
 \underline{3x^3 - 9x^2 + 6x} \\
 -x^2 - 3x + 4 \\
 \underline{x^2 - 3x + 2} \\
 -6x + 6
 \end{array}$$

$$\frac{-x^4 + 6x^2 - 9x + 4}{-x^2 + 3x - 2} = x^2 + 3x + 1 + \frac{-6x + 6}{-x^2 + 3x - 2}.$$

Instrucciones: Utilice solo el teorema del residuo para evaluar $f(x)$ (indique el residuo).

5. Para $f(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x - 7$, el residuo al dividir entre $x + 3$ es

$$r = f(-3) = 2(-3)^4 - 5(-3)^3 + 3(-3) - 7 = \boxed{281}.$$

6. Para $f(x) = -x^5 + 4x^2 - 1$, el residuo al dividir entre $x - 2$ es

$$r = f(2) = -(2)^5 + 4(2)^2 - 1 = \boxed{-17}.$$

Instrucciones: Verifique si el binomio dado es factor de $f(x)$ (indique si es factor o no).

7. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ y $x - 1$.

$$f(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0 \Rightarrow \boxed{\text{Sí es factor.}}$$

(De hecho $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.)

8. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x - 12$ y $x + 2$.

$$f(-2) = 2(-8) + 3(4) - 8(-2) - 12 = 0 \Rightarrow \boxed{\text{Sí es factor.}}$$

Instrucciones: Utilice división sintética para obtener el cociente y el residuo.

9. $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + 0x^2 + 5x - 1$ entre $x - 2$ ($x = 2$).

$$2 \left| \begin{array}{rrrrr} 3 & -2 & 0 & 5 & -1 \\ & 6 & 8 & 16 & 42 \\ \hline & 3 & 4 & 8 & 21 & 41 \end{array} \right.$$

$$\boxed{Q(x) = 3x^3 + 4x^2 + 8x + 21}, \quad \boxed{R = 41}.$$

10. $P(x) = x^5 - 4x^4 + 0x^3 + x^2 + 0x - 6$ entre $x + 1$ ($x = -1$).

$$-1 \left| \begin{array}{rrrrrr} 1 & -4 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ & -1 & 5 & -5 & 4 & -4 \\ \hline 1 & -5 & 5 & -4 & 4 & -10 \end{array} \right.$$

$$\boxed{Q(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 - 4x + 4}, \quad \boxed{R = -10}.$$

11. $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 2x + 3$ entre $x - 3$ ($x = 3$).

$$3 \left| \begin{array}{rrrr} 2 & -5 & 2 & 3 \\ & 6 & 3 & 15 \\ \hline 2 & 1 & 5 & 18 \end{array} \right.$$

$$\boxed{Q(x) = 2x^2 + x + 5}, \quad \boxed{R = 18}.$$

12. $P(x) = 4x^4 + 0x^3 + 0x^2 - 5x + 2$ entre $x - \frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{2} \left| \begin{array}{rrrrr} 4 & 0 & 0 & -5 & 2 \\ & 2 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{9}{4} \\ \hline 4 & 2 & 1 & -\frac{9}{2} & -\frac{1}{4} \end{array} \right.$$

$$\boxed{Q(x) = 4x^3 + 2x^2 + x - \frac{9}{2}}, \quad \boxed{R = -\frac{1}{4}}.$$